(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215768092 U
(45)授权公告日 2022.02.08

(21)申请号 202122030291.7

(22)申请日 2021.08.26

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
G01N 3/56(2006.01)

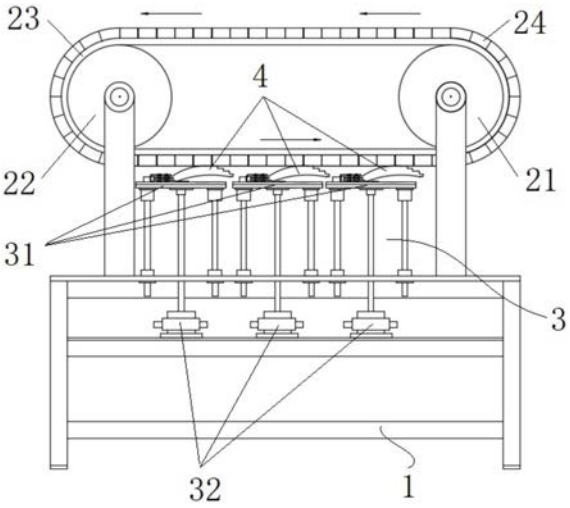
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备

(57)摘要

本实用新型属于测试设备技术领域,涉及一种摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备,包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和固定升降装置,所述盾尾刷固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座和驱动所述安装座升降的驱动机构,所述摩擦装置包括主动轮、从动轮、驱动所述主动轮转动的动力机构以及绕在所述主动轮和所述从动轮外的传输履带,所述传输履带的外侧排布有若干摩擦片,所述传输履带能够使所述摩擦片水平经过所述安装座的上方。本实用新型采用履带式摩擦装置能够让摩擦片沿着水平方向摩擦固定于安装座上的盾尾刷,并且能完全模拟盾构管片拼装间隙,使实验结果更加接近施工条件。



CN 215768092 U

1.一种摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备,包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和固定升降装置,所述盾尾刷固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座和驱动所述安装座升降的驱动机构,其特征在于:所述摩擦装置包括主动轮、从动轮、驱动所述主动轮转动的动力机构以及绕在所述主动轮和所述从动轮外的传输履带,所述传输履带的外侧排布有若干摩擦片,所述传输履带能够使所述摩擦片水平经过所述安装座的上方。

2.根据权利要求1所述的摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述动力机构为固定于所述机架上的减速电机,所述减速电机通过链条驱动所述主动轮转动。

3.根据权利要求1所述的摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述机架上并排设有多个所述固定升降装置。

4.根据权利要求1所述的摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备,其特征在于:所述机架上竖直设置有若干穿过所述安装座的导柱,所述安装座上设有供所述导柱穿过的导套。

一种摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测试设备技术领域，特别涉及一种摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备。

背景技术

[0002] 盾构机，全名叫盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工程机械，现代盾构掘进机集光、机、电、液、传感、信息技术于一体，具有开挖切削土体、岩石、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。

[0003] 随着我国城市建设的发展，地下轨道交通、越江隧道等地下工程日益增加，隧道的盾构推进距离也越来越长，但盾构机在经过长距离连续推进后，其使用密封性要求较严格，盾尾密封刷的耐磨密封性能直接影响到施工过程的密封安全，因此需要对盾尾刷的耐磨性进行测试。

[0004] 目前市场上的盾尾刷磨损测试设备的原理是用摩擦片模拟管片，在将盾尾刷压迫变形的情况下模拟工况条件进行长时间的摩擦运动，然后观察磨损后的盾尾刷呈现的状态来判断盾尾刷是否符合要求。这当中需要对摩擦速度、摩擦方向、压缩间隙等进行限制，而且因为盾构管片是拼装结构，存在间隙，会对盾尾刷的钢丝层带来冲击，这也需要在测试中考虑。

[0005] 因此有必要提供一种新的测试设备结构来更好地模拟盾尾刷的工作状况。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的主要目的在于提供一种摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备，能够更好地模拟盾尾刷的工作状况。

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种盾尾刷耐磨测试设备，包括机架、位于所述机架上方的摩擦装置和固定升降装置，所述盾尾刷固定升降装置包括能够在所述摩擦装置的下方升降的安装座和驱动所述安装座升降的驱动机构，所述摩擦装置包括主动轮、从动轮、驱动所述主动轮转动的动力机构以及绕在所述主动轮和所述从动轮外的传输履带，所述传输履带的外侧排布有若干摩擦片，所述传输履带能够使所述摩擦片水平经过所述安装座的上方。

[0008] 具体的，所述动力机构为固定于所述机架上的减速电机，所述减速电机通过链条驱动所述主动轮转动。

[0009] 具体的，所述机架上并排设有多个所述固定升降装置。

[0010] 具体的，所述机架上竖直设置有若干穿过所述安装座的导柱，所述安装座上设有供所述导柱穿过的导套。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本实用新型采用履带式摩擦装置能够让摩擦片沿着水平方向摩擦固定于安装座上的盾尾刷，并且能完全模拟盾构管片拼装间隙，使实验结果更加接近施工条件。

附图说明

[0013] 图1为实施例盾尾刷磨损测试设备在工作时的主视图；

[0014] 图2为实施例盾尾刷磨损测试设备的右视图。

[0015] 图中数字表示：

[0016] 1-机架，11-导柱；

[0017] 2-摩擦装置，21-主动轮，22-从动轮，23-传输履带，24-摩擦片，25-减速电机，26-链条；

[0018] 3-固定升降装置，31-安装座，311-导套，32-驱动机构；

[0019] 4-盾尾刷。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 实施例：

[0022] 如图1和图2所示，本实用新型的一种摩擦片循环输送的盾尾刷磨损测试设备，包括机架1、位于机架1上方的摩擦装置2和固定升降装置3，固定升降装置3包括能够在摩擦装置2的下方升降的安装座31和驱动安装座31升降的驱动机构32，摩擦装置2包括主动轮21、从动轮22、驱动主动轮21转动的动力机构以及绕在主动轮21和从动轮22外的传输履带23，传输履带23的外侧排布有若干摩擦片24，传输履带23能够使摩擦片24水平经过安装座31的上方。本实用新型采用履带式摩擦装置能够让摩擦片24沿着水平方向摩擦固定于安装座31上的盾尾刷4。因为摩擦片24要跟着传输履带23循环转动，所以摩擦片24必须是很多独立的小片，相互之间会留有缝隙，这就能模拟盾构管片存在拼装间隙的情况，使实验结果更加接近施工条件。

[0023] 如图2所示，动力机构为固定于机架1上的减速电机25，减速电机25通过链条26驱动主动轮21转动。减速电机25能够直接固定在较为平稳的机架1台面上，相比直接连到主动轮21上振动更小。

[0024] 如图2所示，机架1上并排设有三个固定升降装置3。每个固定升降装置3的安装座31都可以固定一个盾尾刷4，此时能够确保三个盾尾刷4能够在一样的摩擦面条件下进行测试，每个安装座31可以独立控制高度，所以可以让同款盾尾刷在摩擦相同、间隙不同的条件下进行测试，也可以让不同款盾尾刷在摩擦相同、间隙相同的条件下进行测试，还可以模拟多道盾尾刷的变化中工况条件，能够方便地控制变量做比较实验。固定升降装置3的数量可以按需要增减。

[0025] 如图1和图2所示，机架1上竖直设置有若干穿过安装座31的导柱11，安装座31上设有供导柱11穿过的导套311。导柱11与导套311配合能够引导安装座31竖直升降，使驱动机构32的行程与盾尾刷4与摩擦片21的间隙变化量保持相等。

[0026] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用

新型的保护范围。

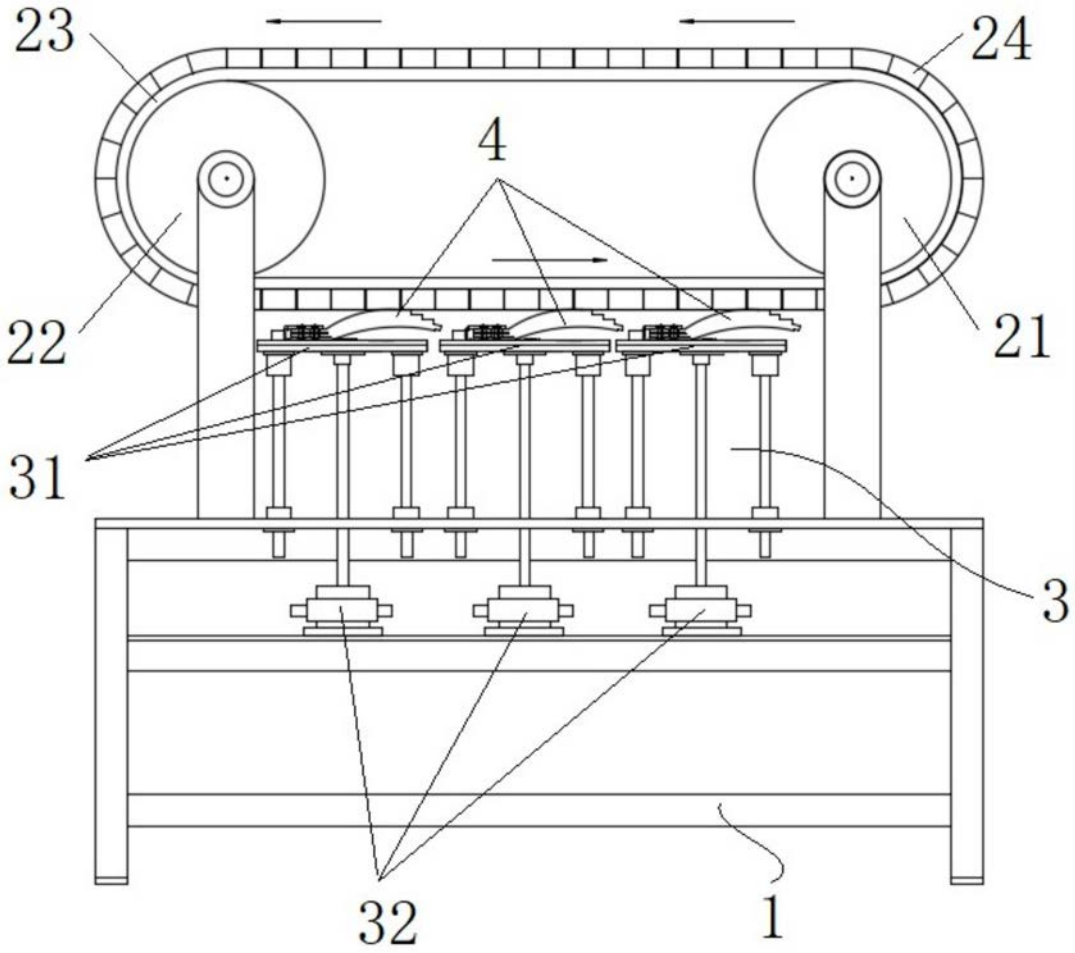


图1

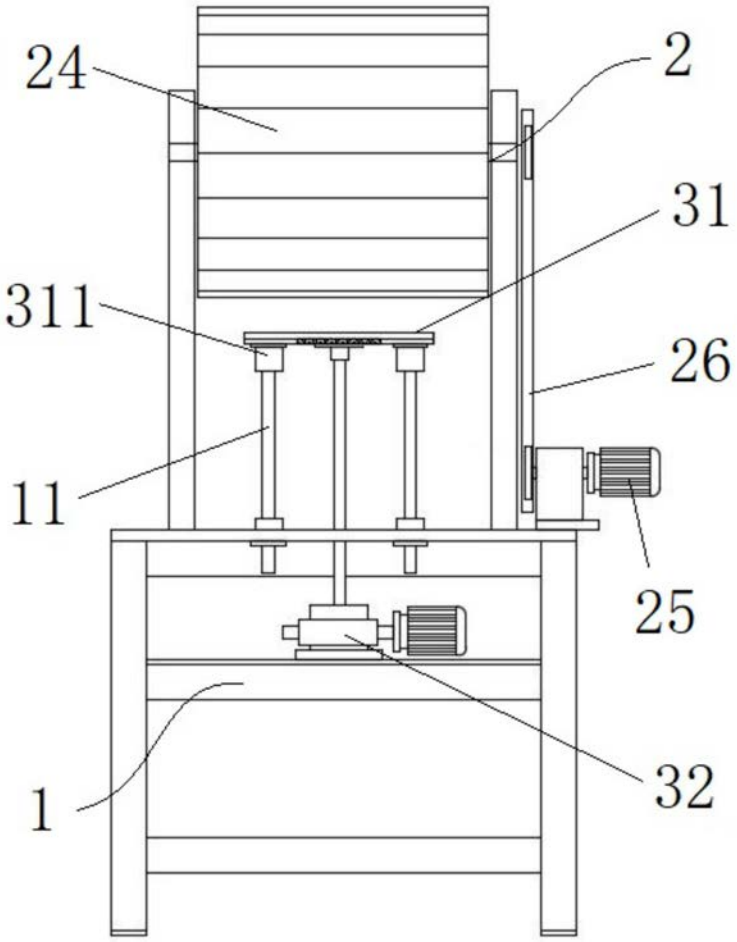


图2